

Laporan Tugas 2 Pengolahan Citra Digital

Image Enhancement pada Berbagai Jenis Citra Terdegradasi

Muhammad Ilhamuddin (25/559695/PA/23555)

1. Pendahuluan

Kondisi pengambilan gambar yang kurang ideal, baik dari sisi pencahayaan maupun fokus kamera, kerap menghasilkan citra dengan kualitas visual yang buruk. Beberapa bentuk degradasi yang sering muncul antara lain citra dengan kontras yang sempit, citra yang terlalu gelap akibat kekurangan cahaya (underexposure), citra yang terlalu terang hingga kehilangan detail pada area tertentu (overexposure), serta citra yang buram karena fokus kamera meleset dari objek utamanya. Tiap jenis degradasi ini memiliki karakteristik sebaran intensitas yang berbeda satu sama lain, jadi pendekatan perbaikannya pun tidak bisa disamaratakan.

Pada tugas ini dilakukan eksperimen image enhancement terhadap empat citra dengan degradasi yang berbeda-beda. Citra pertama merupakan foto suasana malam di sebuah area pertokoan yang dipenuhi lampu hias, dengan kontras yang sempit karena sebagian besar piksel terkumpul pada rentang intensitas yang tidak terlalu lebar. Citra kedua merupakan foto altar gereja yang sangat gelap sehingga rangkaian bunga, salib, dan tulisan pada kain altar nyaris tidak terlihat. Citra ketiga adalah foto ngarai dengan aliran sungai yang tampak terlalu terang hingga sebagian detailnya hilang. Citra keempat merupakan foto bianglala yang buram karena fokus kamera tidak jatuh tepat pada objek tersebut.

Sama seperti pada tugas downsampling dan upsampling sebelumnya, seluruh algoritma enhancement pada eksperimen kali ini dibangun sendiri memakai numpy tanpa mengandalkan fungsi enhancement instan dari OpenCV, scikit-image, atau pustaka pengolahan citra lain. Tujuannya agar mekanisme di balik histogram equalization, koreksi gamma, dan unsharp masking benar-benar dipahami dari dasar perhitungannya, bukan sekadar memanggil fungsi jadi.

2. Metodologi Eksperimen

Pengujian dilakukan pada empat citra RGB, yaitu low_contrast.jpg, underexposure.jpeg, overexposure.jpeg, dan blur.jpeg. Sebelum diproses, rata-rata intensitas keempat citra tersebut dicetak terlebih dahulu untuk memastikan jenis degradasinya. Hasilnya, low_contrast.jpg memiliki rata-rata intensitas sekitar 71,66, underexposure.jpeg sekitar 9,49, overexposure.jpeg sekitar 178,64, dan blur.jpeg sekitar 149,08.

Untuk histogram equalization dan koreksi gamma, citra terlebih dahulu dikonversi dari ruang warna RGB ke YCbCr. Alasannya, apabila kedua teknik itu diterapkan langsung pada kanal R, G, dan B secara terpisah, tiap kanal akan diregangkan dengan pemetaan yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan pergeseran warna. Dengan memisahkan komponen luminance (Y) dari komponen chrominance (Cb dan Cr), proses enhancement

cukup dikerjakan pada kanal Y, sementara Cb dan Cr dibiarkan apa adanya agar warna asli citra tidak berubah.

Citra `low_contrast.jpg` ditangani dengan histogram equalization. Metode ini menghitung histogram dan fungsi distribusi kumulatif (CDF) dari kanal Y, lalu memakai CDF tersebut sebagai fungsi pemetaan intensitas baru sehingga piksel yang tadinya menumpuk pada rentang sempit dapat tersebar ke seluruh rentang 0 sampai 255.

Untuk citra `underexposure.jpeg` dan `overexposure.jpeg`, digunakan koreksi gamma dengan formula $g(x) = x^{\text{pangkat gamma}}$, setelah intensitas dinormalisasi terlebih dahulu ke rentang 0 sampai 1. Pada citra `underexposure` dipakai gamma 0,4, karena nilai di bawah 1 akan mengangkat piksel gelap tanpa terlalu mengganggu piksel yang sudah terang. Pada citra `overexposure` dipakai gamma 1,8, karena nilai di atas 1 justru menekan piksel terang agar variasi tonal yang hilang bisa sedikit dimunculkan kembali.

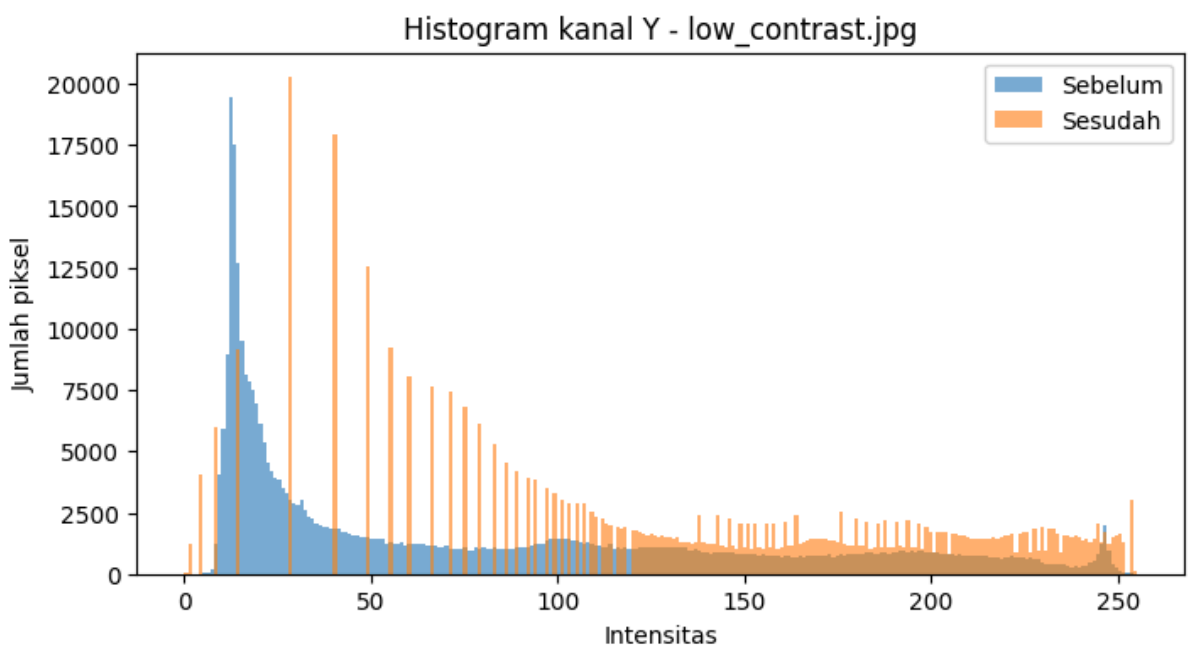
Penanganan citra blur mengikuti konsep sharpening filter yang dibahas pada materi filtering, yaitu unsharp masking. Citra hasil diperoleh dari citra asli ditambah alpha dikali selisih antara citra asli dengan versi blur-nya, mengikuti gagasan bahwa proses blurring dapat dipandang sebagai konvolusi citra dengan low pass filter, sehingga detail yang hilang bisa didekati dari selisih itu. Berbeda dari histogram equalization dan koreksi gamma, proses ini diterapkan langsung pada masing-masing kanal R, G, dan B, bukan pada kanal Y saja, sebab konvolusi dengan kernel Gaussian yang simetris tidak menimbulkan pergeseran warna seperti pada pemetaan intensitas yang bersifat non-linear. Versi blur diperoleh melalui konvolusi dengan kernel Gaussian berukuran 9x9 dan sigma 3,0, kemudian selisihnya dikuatkan dengan alpha sebesar 2,5. Kernel Gaussian dibangkitkan langsung dari rumusnya, sedangkan operasi konvolusinya memakai sliding window dari numpy dengan kernel yang diputar 180 derajat lebih dulu, mengikuti definisi konvolusi yang membedakannya dari korelasi. Padding pada tepi citra memakai mode edge agar tidak muncul artefak gelap di pinggiran hasil konvolusi.

3. Hasil dan Analisis

Citra `low_contrast.jpg` pada awalnya memperlihatkan sebagian besar piksel yang terkumpul di intensitas rendah, sementara area lampu hias dan papan nama toko tampil sangat terang, membuat histogram kanal Y memanjang tipis ke arah kanan dengan puncak yang sempit di sisi kiri. Kondisi ini membuat detail pada bagian yang temaram, seperti sepeda yang diparkir di pagar besi, kendaraan, dan orang-orang di sekitar area tersebut, kurang terlihat jelas. Setelah histogram equalization diterapkan, bagian gelap tersebut terangkat cukup signifikan, roda sepeda dan siluet orang yang tadinya samar menjadi lebih tegas, dan gradasi pada dinding bangunan di latar belakang juga lebih terlihat polanya. Meski begitu, histogram sesudahnya memperlihatkan pola menyerupai sisir dengan celah-celah kosong di antara batang intensitas, ciri khas histogram equalization ketika diterapkan pada citra dengan distribusi awal yang tidak merata. Efek ini membuat gradasi pada area yang sudah terang, seperti lampu hias, tampak agak kasar dibanding hasil yang lebih halus pada area gelap.

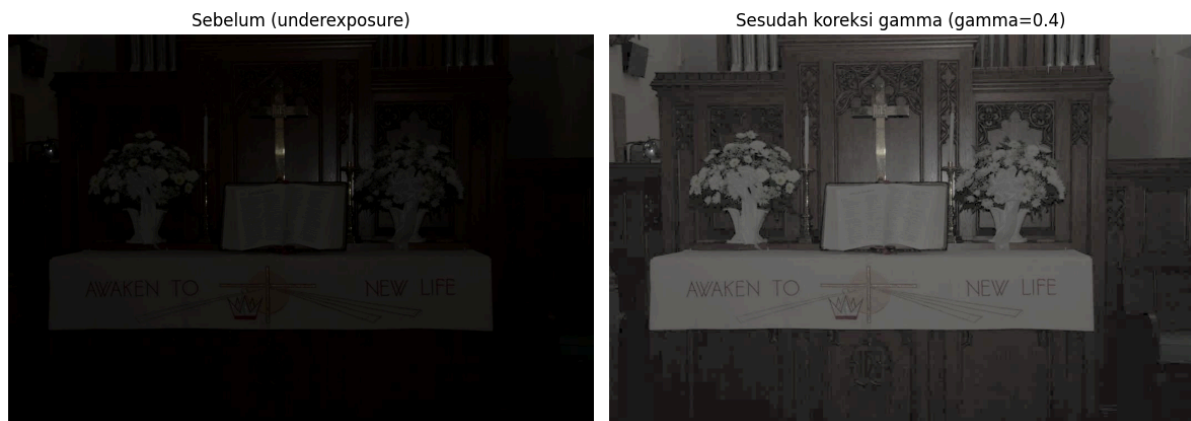


(Gambar 1: perbandingan citra low_contrast.jpg sebelum dan sesudah histogram equalization)

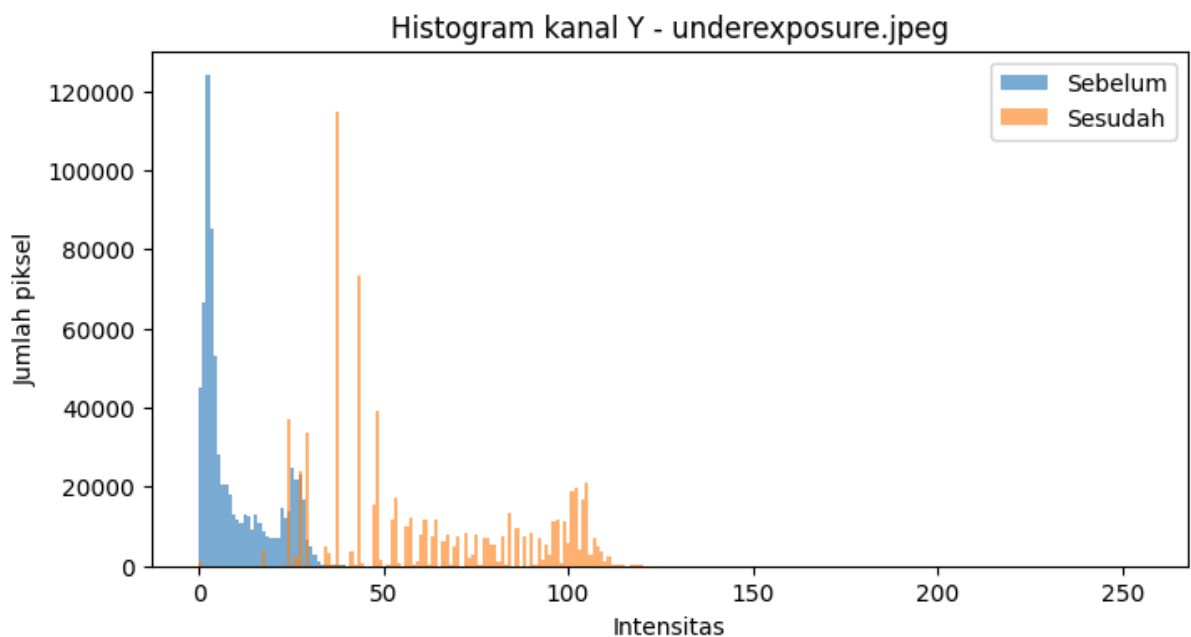


(Gambar 2: histogram kanal Y sebelum dan sesudah untuk low_contrast.jpg)

Berbeda dengan citra sebelumnya, underexposure.jpeg justru tenggelam hampir sepenuhnya dalam kegelapan sebelum diperbaiki. Setelah koreksi gamma dengan nilai 0,4 diterapkan, rangkaian bunga putih di kedua sisi altar, ukiran kayu di belakangnya, salib, serta tulisan pada kain altar yang berbunyi "awaken to new life" menjadi terlihat cukup jelas. Perubahan ini berlangsung mulus tanpa memunculkan artefak kasar seperti pada histogram equalization, karena koreksi gamma bekerja lewat fungsi pangkat yang kontinu, bukan lompatan nilai berdasarkan distribusi piksel. Untuk citra yang sangat gelap namun masih menyimpan variasi tekstur di baliknya seperti kasus ini, pendekatan gamma jelas lebih aman dipakai.



(Gambar 3: perbandingan citra underexposure.jpeg sebelum dan sesudah koreksi gamma)

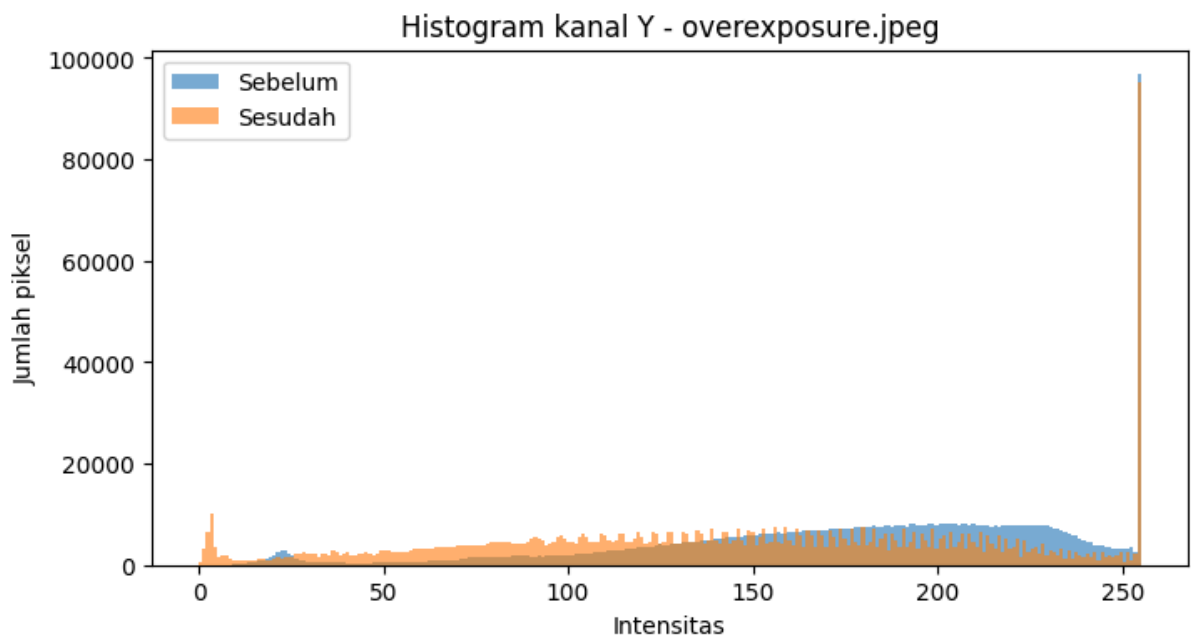


(Gambar 4: histogram kanal Y sebelum dan sesudah untuk underexposure.jpeg)

Kondisi yang berkebalikan terjadi pada overexposure.jpeg, di mana bagian sungai yang deras tampak nyaris putih polos sebelum diperbaiki, bahkan histogram kanal Y menunjukkan lonjakan tajam pada nilai 255 yang menandakan area tersebut sudah jenuh sepenuhnya. Setelah koreksi gamma dengan nilai 1,8 diterapkan, dedaunan hijau pada tebing terlihat lebih dalam warnanya dan tekstur bebatuan pada dinding ngarai menjadi lebih tajam. Namun lonjakan pada nilai 255 tetap muncul di histogram sesudahnya, menandakan bagian sungai yang sudah benar-benar jenuh tidak bisa dipulihkan detailnya lewat operasi titik seperti koreksi gamma, karena informasi pada piksel tersebut memang sudah hilang sejak proses akuisisi citra.



(Gambar 5: perbandingan citra overexposure.jpeg sebelum dan sesudah koreksi gamma)



(Gambar 6: histogram kanal Y sebelum dan sesudah untuk overexposure.jpeg)

Terakhir, blur.jpeg menunjukkan hasil yang cukup menarik setelah diberi unsharp masking. Ketajaman meningkat cukup terasa pada bianglala sebagai objek utama, garis jeruji roda dan tepian kabin warna-warni tampak lebih tegas dibanding versi aslinya yang berkabut. Akan tetapi peningkatan ini tidak merata ke seluruh bagian citra. Pepohonan cemara di bagian bawah yang memang berada di luar titik fokus kamera tetap tampil lembut walau sudah diberi unsharp masking, sebab detail tepi pada area tersebut sudah hilang akibat blur optik sejak awal, bukan sekadar tertutup oleh proses lain yang masih bisa dibalik.

Unsharp masking pada dasarnya hanya menguatkan komponen frekuensi tinggi yang masih tersisa, jadi hasilnya akan optimal pada objek yang bentuknya masih relatif tegas namun sedikit kabur, dan kurang berdampak pada objek yang benar-benar berada di luar jangkauan fokus.



(Gambar 7: perbandingan citra blur.jpeg sebelum dan sesudah unsharp masking)